PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática

Proponente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Processo SEI: 03101.000221/2025-02
Código do pleito: 2089263387/2024
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 250.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 07
1. 4. Indicadores 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 08
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 08
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 09
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 5. Componentes 10
1. 5. 1. Informações do 1° componente 10
1. 5. 2. Informações do 2° componente 11
1. 5. 3. Informações do 3° componente 12
1. 5. 4. Informações do 4° componente 12
1. 6. Beneficiários 13
1. 7. Anexos 13
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 14
2. 1. Áreas estratégicas 14
2. 2. Anexos 14
3. GESTÃO 15
3. 1. Arranjo institucional 15
3. 1. 1. Descrição 15
3. 1. 2. Orgãos Executores 15
3. 1. 3. Estrutura Operacional 15
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 16
3. 2. Operacionalização e Manutenção 16
3. 3. Planejamento Estratégico 17
3. 4. Anexos 19
4. RISCOS 20
4. 1. Informações do 1° risco 20
4. 2. Informações do 2° risco 20
4. 3. Informações do 3° risco 20
4. 4. Informações do 4° risco 21
4. 5. Informações do 5° risco 21
4. 6. Anexos 22
5. FINANCIAMENTO 23
5. 1. Condições Financeiras da Operação 23
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 23
5. 2. Cronograma de Desembolso 25
5. 3. Contragarantias 26
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 26
6. ETAPAS REALIZADAS 27
6. 1. Etapas realizadas 27
. . . . . .

6. 2. Anexos 27
7. Baixar todos os anexos 30

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática
Sigla: PFISAMC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O “Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática” busca enfrentar os desafios estruturais da infraestrutura brasileira e da Amazônia frente às mudanças climáticas, focando no financiamento de soluções resilientes e sustentáveis.

Com 87% da população em áreas urbanas, o Brasil enfrenta problemas como urbanização desordenada, desigualdades socioeconômicas e infraestrutura inadequada, agravados por eventos climáticos extremos. As cidades concentram 70% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e são epicentros tanto dos impactos climáticos quanto das oportunidades para mitigação.

Paralelamente, a Amazônia, o maior bioma tropical do mundo e vital para a regulação climática global, enfrenta desafios como infraestrutura inadequada, degradação ambiental e vulnerabilidades sociais. Estudos indicam que o custo financeiro para implementar a Nova Economia da Amazônia é de R$ 2,56 trilhões até 2050, sendo R$ 1,49 trilhão destinados à infraestrutura, R$ 659 bilhões ao uso estratégico do solo e R$ 410 bilhões à mudança da matriz energética. Esse cenário representa uma oportunidade de financiamento para se investir no desenvolvimento sustentável da região, gerando emprego e renda, ao mesmo tempo que se desestimula a degradação do bioma por práticas de subsistência, oferecendo à população local acesso a novas fontes de renda.

As mudanças climáticas agravam problemas urbanos como falta de infraestrutura resiliente, saneamento básico e gestão inadequada de resíduos sólidos. Segundo o IBGE, mais de 20 milhões vivem em assentamentos precários sem acesso a serviços essenciais. A lacuna de financiamento em infraestrutura no Brasil é de aproximadamente US$ 800 bilhões, o que exigiria gastar 3,7% do PIB por ano até 2030 para supri-la.

Para a universalização do saneamento básico no Brasil, serão necessários R$ 44,8 bilhões anuais até 2033 (R$ 538 bilhões no total), de modo a garantir, até 2033, água potável para 99% da população e coleta/tratamento de esgoto para 90%, conforme o Novo Marco Legal do Saneamento.

Na construção civil, as emissões somam 6% do total nacional (139 milhões de toneladas de CO2 anuais), enquanto edificações consomem 51% da eletricidade nacional (Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 2021). A adoção de práticas sustentáveis nesse setor – como eficiência energética, uso de materiais reciclados, redução do carbono incorporado e certificações ambientais (LEED, EDGE, PROCEL Edificações, Selo Casa Azul) – pode reduzir significativamente esses impactos. Além disso, investimentos em infraestrutura sustentável, como drenagem urbana, têm apresentado benefícios econômicos e sociais tangíveis.

A gestão de resíduos sólidos é outro desafio nacional. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), em 2023, o Brasil gerou 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos; 35,5% tiveram destinação inadequada e apenas 8,3% foram reciclados. Essa ineficiência resulta em perdas econômicas estimadas em R$ 14 bilhões anuais e contribui para emissões significativas de metano, um Gás de Efeito Estufa - GEE com potencial de aquecimento global 28 vezes maior que o CO2.

Nesse contexto desafiador, iniciativas como o Eco Invest desempenham um papel fundamental ao viabilizar soluções financeiras inovadoras para projetos sustentáveis. Em novembro de 2024, a CAIXA foi contemplada no 1º Leilão Eco Invest com um aporte de R$ 950 milhões na sublinha *blended finance*, mobilizando R$ 5,15 bilhões adicionais em capital externo. Esses recursos estão direcionados aos eixos estratégicos de “Transição Energética”, “Economia Circular” e “Nova Infraestrutura Verde e Adaptação Climática”, conforme Lei nº 14.995/24. O programa Eco Invest reforça a integração entre recursos públicos e privados para financiar projetos alinhados ao Plano de Transformação Ecológica do governo federal.

Diante desse cenário complexo, o Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática busca promover investimentos em infraestrutura sustentável e resiliente que enderecem esses problemas estruturais e melhoria da qualidade de vida da população. Alinhado ao Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas e ao Plano de Transformação Ecológica ele prioriza três áreas: infraestrutura sustentável de adaptação e mitigação climática, a atuação estratégica na Amazônia e instrumentos financeiros sustentáveis, por meio da integração estratégica nacional e internacional.

Essas ações visam mitigar os impactos ambientais e climáticos nos municípios brasileiros e na Amazônia, fomentar a infraestrutura sustentável, a resiliência climática e redução das vulnerabilidades. Com um enfoque integrado entre preservação ambiental e crescimento econômico inclusivo, o programa almeja transformar desafios em oportunidades para promover a sustentabilidade nacional.

1. 2. 2. **Problema:**

O Brasil enfrenta desafios que comprometem sua capacidade de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades sociais. Esses problemas estão concentrados em três áreas, conforme destacado a seguir:

1. Infraestrutura para adaptação e mitigação das mudanças climáticas

O crescimento urbano desordenado no Brasil, aliado à falta de planejamento integrado, resulta em infraestrutura inadequada para lidar com os impactos das mudanças climáticas e enfrentar eventos extremos. Em 2024, desastres naturais causaram prejuízos superiores a R$ 37 bilhões, afetando diretamente a população e a economia. Além disso, cerca de 66% dos municípios têm baixa capacidade adaptativa devido à escassez de recursos técnicos e financeiros.

A gestão de resíduos sólidos é um exemplo crítico. Em 2023, o Brasil gerou 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos; 35,5% tiveram destinação inadequada e apenas 8,3% foram reciclados, causando perdas econômicas anuais de R$ 14 bilhões. Soluções como coleta seletiva eficiente, reciclagem ampliada e aproveitamento energético são essenciais.

No setor da construção civil, responsável por 6% das emissões nacionais de GEE e por 51% do consumo energético do país, práticas que não incorporam elementos de sustentabilidade agravam os impactos ambientais. Construções verdes certificadas, *retrofits* sustentáveis e uso de materiais reciclados são estratégias fundamentais para reduzir emissões.

Além disso, a infraestrutura brasileira carece de sistemas modernos de drenagem para mitigar enchentes e reduzir ilhas de calor. A ampliação de áreas verdes também é essencial para melhorar a qualidade do ar.

Causas:

- Planejamento urbano inadequado, sem integrar riscos climáticos.

- Infraestrutura deficiente, saneamento básico precário e má gestão de resíduos.

- Falta de recursos técnicos e financeiros.

Consequências:

- Danos materiais expressivos e interrupção de serviços essenciais.

- Aumento das desigualdades sociais devido à maior exposição das comunidades vulneráveis.

- Perdas econômicas significativas por incapacidade de resposta rápida a eventos extremos.

2. Vulnerabilidade na Amazônia Legal

A Amazônia enfrenta precariedade da infraestrutura, agravando vulnerabilidades sociais e ambientais. Apesar da sua importância ecológica global, problemas de infraestrutura, saneamento inadequado e falta de alternativas econômicas sustentáveis persistem.

Causas:

- Em 2022, cerca de 6,5 milhões de domicílios na Amazônia não possuíam acesso à rede de esgoto, evidenciando a baixa cobertura de saneamento básico.

- Barreiras logísticas que dificultam o acesso a mercados e serviços essenciais.

- Falta histórica de investimentos em infraestrutura adaptada às necessidades locais.

Consequências:

- Contaminação dos rios e ar, por esgoto e resíduos não tratados compromete ecossistemas e saúde pública.

- Vulnerabilidade crescente às mudanças climáticas devido à degradação ambiental.

- Dificuldade no desenvolvimento econômico sustentável da região, impactando a geração de emprego e renda.

Investimentos em infraestrutura e saneamento básico são cruciais para melhorar as condições região. As soluções baseadas na natureza – como recuperação florestal integrada à infraestrutura – podem fortalecer a resiliência climática enquanto preservam os ecossistemas locais. Além disso, estradas precárias e energia elétrica instável isolam comunidades inteiras, ampliando desigualdades regionais e limitando o potencial econômico da Amazônia.

3. Lacuna no Financiamento Sustentável

Projetos sustentáveis enfrentam barreiras financeiras significativas no Brasil devido aos altos custos iniciais e à percepção elevada de risco por investidores internacionais. Isso afeta setores críticos como infraestrutura, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos e construção civil.

Causas:

- Falta de instrumentos financeiros que mitiguem riscos cambiais.

- Baixa integração entre políticas públicas para direcionar recursos ao financiamento climático e à transição sustentável.

- Percepção elevada de risco por parte do setor privado.

Consequências:

- Atraso na implementação de soluções inovadoras em infraestrutura sustentável.

- Dependência contínua de infraestruturas ineficientes que ampliam os impactos ambientais.

- Desigualdade no acesso ao financiamento entre as regiões do país.

Ações coordenadas entre os setores público e privado, apoio e expertise técnica de um multilateral de crédito internacional e financiamento sustentável são necessários para promover um modelo econômico mais sustentável. Projetos que integrem soluções inovadoras em infraestrutura para adaptação e resiliência climática, saneamento básico, construções verdes e redução das vulnerabilidades sociais na Amazônia serão financiados por meio da implementação deste programa.

1. 2. 3. **Solução:**

O “Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática” apresenta um conjunto de soluções integradas que priorizam a infraestrutura sustentável e resiliente, com foco em mitigar os impactos das mudanças climáticas (redução de emissões de GEE) e promover adaptação climática (preparação para enfrentar os impactos). Nesse sentido, detalhamos abaixo as linhas de financiamento, seu escopo, público-alvo e mecanismos de funcionamento, além de sua relação com os problemas identificados.

1. Linha de Crédito para Infraestrutura Sustentável

Esta linha financiará projetos voltados à adaptação e mitigação climática em áreas urbanas e rurais, com foco em infraestrutura verde e resiliente, gestão adequada dos resíduos sólidos e construções verdes certificadas. E assim, reduzir vulnerabilidades a eventos extremos e melhorar a qualidade de vida da população.

Público-alvo: Entes públicos e empresas privadas.

Mecanismos de funcionamento:

Disponibilização de recursos com condições diferenciadas de crédito (taxas reduzidas, carência e prazos estendidos) para projetos que promovam:

- Sistemas de drenagem sustentável (parques lineares, telhados verdes, pavimentos permeáveis).

- Adoção de tecnologias sustentáveis na construção civil (retrofit, eficiência energética e hídrica, uso de materiais reciclados, certificações ambientais como LEED, PROCEL Edificações, Selo Casa Azul).

- Modernização da gestão de resíduos sólidos: economia circular, coleta seletiva eficiente, ampliação da reciclagem, aproveitamento energético e geração de crédito de carbono.

- Criação de áreas verdes lineares para proteção contra enchentes e redução das ilhas de calor.

- Implantação de plantas para tratamento de gases em aterros sanitários.

Relação com os Problemas Identificados:

- Financia a infraestrutura inadequada para lidar com desastres naturais e mudanças climáticas.

- Reduz as emissões no setor da construção civil (6% das emissões nacionais) e melhora a eficiência energética.

- Mitiga perdas econômicas anuais causadas pela má gestão dos resíduos sólidos (R$ 14 bilhões).

2. Atuação Estratégica na Amazônia

Esta linha financiará créditos voltados à melhoria na infraestrutura, construção civil, saneamento, gestão de resíduos sólidos adaptados às necessidades locais da Amazônia, combinando soluções baseadas na natureza. A partir do aumento do fluxo de investimentos financeiros, geração de emprego e renda, espera-se uma redução na degradação do bioma como fonte de renda e subsistência.

Público-alvo: Empresas privadas e municípios situados na Amazônia Legal, comunidades locais, população vulnerável.

Mecanismos de Funcionamento:

- Financiamento para obras que utilizem soluções baseadas na natureza.

- Apoio a iniciativas que promovam saneamento básico adaptado às condições locais e que previnam a degradação ambiental.

- Financiamento à construção civil certificada e gestão adequada dos resíduos sólidos.

- Estruturas logísticas adaptadas para reduzir o isolamento das comunidades.

- Criação de centros de compostagem e unidades para tratamento adequado dos resíduos.

- Ampliação no acesso a moradia.

Relação com os Problemas Identificados:

- Combate a precariedade da infraestrutura básica na região (6,5 milhões sem acesso à rede de esgoto em 2022).

- Reduz as vulnerabilidades sociais, ambientais e pobreza extrema.

- Promove alternativas econômicas sustentáveis que desestimulam a degradação ambiental.

3. Instrumentos Financeiros Sustentáveis

Facilitar o acesso ao financiamento verde e atrair investimentos privados por meio de *blended finance* voltado a projetos sustentáveis, infraestrutura sustentável, gestão de resíduos sólidos e construção civil.

Público-alvo: Setores público e privado.

Mecanismos de Funcionamento:

Destinação de recurso em linhas de crédito para financiamento da adaptação e mitigação climática, nos setores de infraestrutura, saneamento, construção civil certificada e gestão adequada dos resíduos sólidos.

- Parcerias público-privadas para ampliar o impacto dos recursos captados.

- Articulação com multilateral de crédito internacional.

- Arranjos financeiros que reduzam custos iniciais em projetos sustentáveis.

Relação com os Problemas Identificados:

- Reduz barreiras financeiras enfrentadas por projetos sustentáveis devido aos altos custos iniciais.

- Incentiva a integração entre políticas públicas e privadas para direcionar recursos ao financiamento climático.

- Promove equidade no acesso ao financiamento entre diferentes regiões do país.

Essas ações integram mitigação climática, adaptação climática e soluções baseadas na natureza, promovendo um modelo econômico inclusivo e sustentável. O programa busca transformar desafios estruturais em oportunidades concretas para o desenvolvimento sustentável do Brasil e da Amazônia Legal.

1. 2. 4. **Resultado:**

O “Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática” busca alcançar benefícios diretos e externalidades positivas que enderecem os desafios estruturais, transformando a realidade brasileira, reduzindo as desigualdades, as vulnerabilidades, apoiando a adaptação e mitigação dos eventos climáticos e promovendo soluções integradas para a sustentabilidade, a resiliência climática e a inclusão social. Os resultados esperados estão alinhados às metas nacionais e internacionais de sustentabilidade e desenvolvimento, conforme detalhado abaixo:

1. Infraestrutura sustentável de adaptação e mitigação climática

Benefícios	**Externalidades**
Redução de alagamentos em áreas vulneráveis, com instalação de infraestrutura verde; e ampliação de áreas verdes, melhorando a qualidade de vida e mitigando ilhas de calor.	Mitigação dos impactos climáticos com infraestruturas resilientes para proteção de comunidades vulneráveis e áreas verdes lineares.
Aumento da reciclagem; redução da poluição e do volume de resíduos em aterros; promoção da economia circular; e geração de empregos verdes.	Melhora na saúde pública, com a redução de áreas de descarte irregular e poluição e redução na proliferação de vetores de doenças, melhorando a qualidade de vida da população; aumento da consciência ambiental, campanhas educativas e integração da sociedade no sistema de reciclagem para estimular uma mudança cultural em relação ao consumo e descarte responsáveis; e geração de empregos diretos e indiretos em atividades relacionadas à reciclagem, compostagem e aproveitamento energético

Redução de emissões do setor de construção civil; redução no consumo de energia e água, com utilização de tecnologias de eficiência energética e sistemas de reaproveitamento de água nos retrofits ou edificações verdes financiadas pelo projeto; e aumento no número de edificações certificadas, com construção viabilizada pelo programa proposto.	Estímulo ao mercado nacional de materiais sustentáveis e tecnologias limpas; redução de custos operacionais e das emissões de GEE, com edifícios energeticamente eficientes; expansão do acesso a edifícios e moradias sustentáveis; valorização do mercado imobiliário; e, no caso de *retrofit* de edifícios, aproveitamento da infraestrutura existente e revitalização de áreas centrais.
Fortalece a governança climática local, melhora a capacidade técnica dos governos locais em planejar, com a implementação e o monitoramento de políticas climáticas eficazes, e promove maior eficiência na gestão de recursos; elaboração de estratégias adaptadas às necessidades socioeconômicas de cada município, enfrentando vulnerabilidades específicas de forma mais assertiva; e capacitação de gestores para estruturação de projetos robustos para atrair financiadores externos para iniciativas verdes.	Fortalecimento das parcerias para ações climáticas integradas, numa articulação entre diferentes níveis de governo e setores privados; redução dos impactos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, protegendo comunidades vulneráveis; disseminação de alternativas para uso consciente dos recursos naturais; e estímulo ao uso de tecnologias modernas e soluções baseadas na natureza.

2. Atuação estratégica na Amazônia

Benefícios	**Externalidades**

Fortalecimento da econoia regional com investimentos em infraestrututra, saneamento, construção civil certificada e gestão de resíduos sólidos adaptada às necessidades locais; e inclusão socioeconômica das comunidades locais, com geração de emprego e renda, melhoria na qualidade de vida e redução da pobreza extrema.	Impacto global na regulação climática; fomento a novas tecnologias e soluções inovadoras baseadas na natureza; contribuição para a regulação climática, com impacto direto na redução de emissões de GEE; redução das desigualdades regionais, promover maior integração econômica e social da Amazônia com o restante do país; e reforçar a imagem do Brasil como líder em finanças sustentáveis e sustentabilidade ambiental no cenário internacional.

3. Instrumentos financeiros sustentáveis

Benefícios	**Externalidades**
Alinhamento às metas climáticas brasileiras no âmbito do Acordo de Paris, contribuindo para a redução das emissões nacionais totais; e mobilização de capital privado, redução do custo de capital para iniciativas verdes, mitigação dos riscos cambiais e incorporação da experiência e conhecimento técnico para o desenvolvimento de linhas de financiamento que favoreçam o acesso de empresas e governos a recursos financeiros mais acessíveis.	Fortalecimento da governança ambiental integrada entre diferentes níveis governamentais; incentivo ao mercado financeiro sustentável com novos produtos focados em sustentabilidade; e fortalecimento da reputação internacional do Brasil com destino para investimentos sustentáveis.

1. 3. **Objetivo**

i. Objetivo geral: Promover o financiamento de projetos voltados a soluções sustentáveis e resilientes para adaptação e mitigação das mudanças climáticas no Brasil, com foco na redução de vulnerabilidades socioambientais, fortalecimento da infraestrutura sustentável, gestão adequada dos resíduos sólidos, saneamento básico, construções certificadas, na preservação da Amazônia e desenvolvimento econômico inclusivo.

ii. Objetivos específicos:

a) Infraestrutura Sustentável para a Adaptação Climática:

- Implementar sistemas de drenagem urbana sustentável, como áreas verdes lineares, telhados verdes e pavimentos permeáveis, para mitigar enchentes e reduzir ilhas de calor.

- Promover a ampliação de áreas verdes urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a resiliência climática.

b) Infraestrutura Sustentável para a Mitigação Climática:

- Financiar construções e *retrofit* de edificações certificadas ambientalmente (ex.: LEED, EDGE, PROCEL Edificações, Selo Casa Azul), priorizando eficiência energética, redução de emissões e uso de materiais reciclados.

- Modernizar a gestão de resíduos sólidos por meio da ampliação da coleta seletiva, reciclagem, compostagem e aproveitamento energético, promovendo a economia circular e reduzindo emissões.

- Apoiar a transição para fontes renováveis de energia em áreas urbanas e rurais.

c) Atuação estratégica na Amazônia:

- Financiar projetos que promovam saneamento básico adaptado às condições locais, incluindo sistemas descentralizados de tratamento de esgoto para comunidades isoladas.

- Desenvolver infraestrutura sustentável resiliente às mudanças climáticas e eventos extremos, gerar emprego, renda e reduzir o isolamento social e econômico.

d) Instrumentos financeiros sustentáveis:

- Disponibilizar linha de *blended finance* para projetos de adaptação e mitigação climática.

- Financiar projetos sustentáveis por meio de instrumentos financeiros inovadores, que reduzam os custos iniciais e os riscos percebidos por investidores.

- Ampliar parcerias público-privadas para alavancar recursos privados e aumentar a escala de investimentos em infraestrutura sustentável, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos e construção verde.

- Fortalecer a governança climática financeira, integrando políticas públicas e privadas para direcionar recursos aos setores prioritários, com foco na equidade regional no acesso ao financiamento.

- Incentivar a certificação de projetos verdes, alinhando-os às melhores práticas internacionais.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador de Resultado 1: Quantidade de Edifícios Verdes Certificados

Descrição:
Mede o número total de edificações financiadas pelo programa que obtiveram certificações ambientais reconhecidas, como LEED, EDGE, PROCEL Edificações, Selo Casa Azul CAIXA, dentre outras.

Esses edifícios devem atender a critérios de sustentabilidade, como eficiência energética, redução de emissões e uso sustentável de recursos

Objetivo Relacionado: Infraestrutura Sustentável para Mitigação Climática.

Metodologia: Dados coletados a partir dos relatórios dos projetos financiados. Monitoramento e auditorias anuais serão realizadas para a validação dos resultados.

Linha de Base: 0, pois a carteira da CAIXA de construções certificadas, até então, é limitada.

Prazo: Monitoramento, com prestação de contas anual até o fim de vigência do programa (10 anos, a partir da estruturação do projeto e contratação do crédito com o BID).

Meta:
Certificar 25 edificações até o fim do programa.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Indicador de resultado 2: Ampliação das áreas verdes urbanas

Descrição:
Mede a extensão adicional (em km²) de áreas verdes urbanas criadas ou revitalizadas pelo programa, incluindo parques lineares, telhados verdes e pavimentos permeáveis. Essas áreas contribuem para a resiliência climática e a melhoria da qualidade de vida nos municípios.

Objetivo Relacionado: Infraestrutura Sustentável para Adaptação Climática.

Metodologia: Dados coletados a partir dos relatórios dos projetos financiados. Monitoramento e auditorias anuais serão realizadas para a validação dos resultados.

Linha de Base: 0 km² adicionais em 2024, pois a atuação da CAIXA nesta temática era pequena.

Prazo: Monitoramento, com prestação de contas anual até o fim de vigência do programa (10 anos, a partir da estruturação do projeto e contratação do crédito com o BID).

Meta:
Ampliar as áreas verdes urbanas em 10 km² até o fim do programa.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: Indicador de Resultado 3: Percentual de Contratos Financiados no Território da Amazônia Legal

Descrição:
Mede o percentual de contratos financiados pelo programa que estão localizados no território da Amazônia Legal, priorizando projetos voltados à infraestrutura sustentável, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos e construção civil verde/certificada.

Objetivo Relacionado: Atuação Estratégica na Amazônia.

Metodologia: Dados coletados por meio dos relatórios das operações financeiras realizadas na região, com validação por auditorias externas independentes.

Linha de Base: 0.

Prazo: Monitoramento, com prestação de contas anual até o fim de vigência do programa (10 anos, a partir da estruturação do projeto e contratação do crédito com o BID).

Meta:
Alcançar 30% do total dos contratos financiados pelo programa na Amazônia Legal até o fim do programa.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador de Resultado 4: Mobilização de capital catalítico para Blended Finance

Descrição:
Mede o valor total mobilizado em capital catalítico (R$ milhões) destinado à composição de estruturas financeiras híbridas (*blended finance*), que combinam recursos onerosos, não onerosos e/ou subvencionados para viabilizar projetos de mitigação e adaptação climática e sustentáveis no Brasil.

Objetivo Relacionado: Instrumentos Financeiros Sustentáveis.

Metodologia: Relatórios financeiros das operações realizadas pela CAIXA e parceiros financeiros serão utilizados para monitorar os valores mobilizados, com validação por auditorias externas independentes.

Linha de Base: R$ 0 mobilizados especificamente para *blended finance* em 2024.

Prazo: Monitoramento, com prestação de contas anual até o fim de vigência do programa (10 anos, a partir da estruturação do projeto e contratação do crédito com o BID).

Meta:
Mobilizar R$ 300 milhões até o fim do programa.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador de Impacto 1: Número de Pessoas Impactadas Anualmente por Projetos Sustentáveis e Resilientes

Descrição:
Mede o número de pessoas beneficiadas por ano com a implementação de projetos financiados pelo programa, abrangendo infraestrutura sustentável (drenagem urbana, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos), construções certificadas, preservação ambiental na Amazônia e geração de empregos verdes. Este indicador reflete o impacto geral do programa na melhoria da qualidade de vida, redução de desigualdades socioambientais e aumento da resiliência climática.

Objetivo Relacionado: Objetivo Geral – Promover o financiamento de projetos voltados a soluções sustentáveis e resilientes para adaptação e mitigação das mudanças climáticas no Brasil.

Forma de Cálculo e Metodologia:

- Somatório do número total de pessoas beneficiadas pelos diferentes componentes do programa, incluindo:

- Infraestrutura Sustentável: População impactada por projetos de drenagem urbana sustentável, saneamento básico, gestão adequada de resíduos sólidos, dentre outros.

- Construções Certificadas: Número estimado de usuários em edificações certificadas (residenciais, comerciais ou públicas).

- Atuação na Amazônia: Comunidades locais beneficiadas por projetos de saneamento e infraestrutura adaptada.

- Empregos Verdes Criados: Trabalhadores contratados em atividades relacionadas aos projetos financiados.

A coleta dos dados será feita anualmente por meio dos relatórios técnicos dos projetos financiados, cruzando informações fornecidas pelos beneficiários (municípios, empresas privadas) com dados populacionais oficiais (IBGE). A validação será realizada por auditorias externas independentes.

Linha de Base: Em 2024 nenhum município ou comunidade tenha sido beneficiado diretamente pelo programa, sendo este o ponto inicial para acompanhamento dos impactos.

Prazo: Monitoramento anual, metas progressivas, com prestação de contas anual até o fim de vigência do programa (10 anos, a partir da estruturação do projeto e contratação do crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID).

Meta:
Beneficiar 3 milhões de pessoas.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Investimento em projetos para adaptação climática
Valor estimado em Dólar (USD): 123.750.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo financiar projetos que aumentem a resiliência de comunidades, ecossistemas e economias frente aos impactos das mudanças climáticas. As ações priorizam a implementação de infraestrutura sustentável para adaptação climática, reduzindo vulnerabilidades sociais e ambientais e prevenindo danos econômicos e humanos causados por eventos climáticos extremos.

De acordo com o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PN-PDC), cada real investido em medidas de prevenção pode gerar uma economia de até 15 vezes nos custos relacionados à resposta e recuperação pós-desastre. Assim, este componente busca promover soluções preventivas que minimizem os danos diretos e indiretos, como perdas econômicas, sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que fomentam o desenvolvimento sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1: Financiamento de Projetos para Adaptação Climática

Este subcomponente financiará projetos que visem fortalecer a capacidade de adaptação das comunidades urbanas e rurais frente às mudanças climáticas. Inclui projetos que têm por objetivo reduzir os impactos negativos causados pelas mudanças climáticas e aumentar a resiliência das comunidades, ecossistemas e economias, com abrangência em diversos setores, a depender de seu objetivo.

Produto 1.1 – Linha de Financiamento para Adaptação Climática

Os tipos de projetos financiáveis incluem, mas não se limitam a:

- Construção de diques e barragens para controlar inundações.

- Melhoria de sistemas de drenagem urbana para minimizar impacto causado por enchentes.

- Soluções estruturais e não estruturais de infraestruturas que ampliem a capacidade de gestão de riscos de desastres e eventos climáticos extremos, reduzindo a vulnerabilidade climática.

- Requalificação urbana para populações em áreas de riscos.

- Preservação de nascentes e revitalização de rios.

- Infraestruturas com soluções baseadas na natureza.

- Criação de telhados e áreas verdes.

- Contratação de empresas especializadas em estruturação de projetos.

Subcomponente 2: Financiamento de projetos para adaptação climática na Amazônia legal

Este subcomponente tem como foco a Amazônia Legal, buscando fortalecer a resiliência das comunidades locais frente aos impactos das mudanças climáticas. As iniciativas financiadas devem integrar infraestrutura sustentável, saneamento básico adaptado, gestão eficiente de resíduos sólidos e soluções baseadas na natureza, promovendo o equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico inclusivo.

Produto 2.1 – Linha de Financiamento para Adaptação Climática na Amazônia Legal

Os tipos de projetos financiáveis incluem, mas não se limitam a:

- Saneamento básico adaptado: implantação de sistemas descentralizados para tratamento de esgoto em comunidades isoladas;

- Gestão sustentável de resíduos sólidos: criação de centros de compostagem, ampliação da coleta seletiva e estruturação de aterros sanitários com captura de biogás;

- Infraestruturas resilientes: construção ou modernização para controle de inundações e redução do isolamento das comunidades;

- Soluções baseadas na natureza: preservação das nascentes, revitalização dos rios e ampliação das áreas verdes urbanas.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Investimento em projetos para mitigação climática
Valor estimado em Dólar (USD): 123.750.000,00

Descrição:
Este componente visa financiar iniciativas que reduzam ou previnam emissões de gases de efeito estufa (GEE), promovendo a transição para uma economia mais limpa e sustentável. As ações incluem modernização tecnológica, eficiência energética, economia circular, saneamento básico sustentável e geração/distribuição de energia renovável, alinhando-se às metas nacionais e internacionais para mitigação do aquecimento global.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1: Financiamento de projetos para mitigação climática

Este subcomponente apoiará projetos voltados à redução direta das emissões por meio da modernização das infraestruturas urbanas e rurais e da adoção de práticas sustentáveis em setores estratégicos.

Produto 1.1 – Linha de financiamento para mitigação climática

Os tipos de projetos financiáveis compreendem, mas não se limitam a:

- Interligação de sistemas de energias isolados a sistemas integrados a rede de distribuição;

- Instalação de sistemas de armazenamento de energia renovável;

- Implementação de projetos de eficiência energética e redução de perdas;

- Infraestrutura de iluminação pública;

- Projetos de modelagem, construção, operação, manutenção, melhoria, adaptação de infraestruturas para coleta, separação, processamento, reciclagem e logística reversa de resíduos sólidos;

- Projetos para eliminação de lixões;

- Estruturação e gestão de aterros sanitários, incluindo a instalação e manutenção de sistemas de captura de biogás;

- Planejamento e implementação de tecnologias descentralizadas e de baixo impacto ambiental para gestão de efluentes;

- Projetos de eficiência energética e resiliência climática em edifícios, incentivando a adoção de certificados de sustentabilidade na construção civil (Selo Casa Azul Caixa, LEED, AQUA, EDGE, dentre outros);

- Contratação de empresas especializadas em estruturação de projetos.

Subcomponente 2: Financiamento de Projetos para Mitigação Climática na Amazônia Legal

Este subcomponente financiará iniciativas específicas na Amazônia Legal que promovam práticas sustentáveis voltadas à redução das emissões associadas ao uso inadequado dos recursos naturais da região. As ações devem fomentar alternativas econômicas sustentáveis enquanto preservam o bioma amazônico.

Produto 2.1 – Linha de Financiamento para Mitigação Climática na Amazônia Legal
Os tipos de projetos financiáveis incluem, mas não se limitam a:

- Gestão eficiente dos resíduos sólidos: ampliação da coleta seletiva; estruturação ou modernização dos aterros sanitários com captura do biogás; eliminação progressiva dos lixões.

- Energia renovável descentralizada: instalação fotovoltaica em comunidades isoladas ou interligação às redes elétricas locais.

- Soluções baseadas na natureza: restauração florestal integrada ao manejo sustentável dos recursos naturais; preservação das nascentes; revitalização dos rios.

- Construções verdes certificadas.

- Saneamento básico sustentável.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Assistência Técnica
Valor estimado em Dólar (USD): 2.500.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo a disponibilização de recursos para suporte técnico especializado tanto à equipe da CAIXA quanto aos beneficiários do programa, garantindo a adequada estruturação, execução e monitoramento dos projetos financiados. A assistência técnica visa fortalecer a capacidade institucional dos entes, promovendo a adoção de práticas sustentáveis e inovadoras que assegurem a eficiência e a eficácia das ações de adaptação e mitigação climática.

Este componente tem uma abrangência transversal, apoiando os demais componentes do programa ao fornecer orientações técnicas, capacitação e ferramentas para o planejamento estratégico, implementação de soluções baseadas na natureza, gestão de resíduos sólidos, infraestrutura sustentável, saneamento e construções certificadas. Além disso, busca-se fomentar a integração entre políticas públicas e privadas, alinhando os projetos financiados às melhores práticas de sustentabilidade nacionais e internacionais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1:

Este subcomponente abrange a realização de treinamentos, contratação de consultorias especializadas e desenvolvimento de ferramentas para planejamento e execução de projetos sustentáveis. Inclui ainda a elaboração de estudos técnicos, manuais operacionais e sistemas de monitoramento para assegurar o cumprimento dos objetivos do programa.

Os tipos de projetos financiáveis por essa linha incluem, mas não se limitam a:

- Realização de *workshops* e treinamentos sobre planejamento urbano sustentável e gestão climática.

- Contratação de consultorias técnicas para estruturação de projetos alinhados às diretrizes do programa.

- Desenvolvimento de sistemas digitais e ferramentas para monitoramento de indicadores ambientais e sociais.

A assistência técnica busca enfrentar a baixa capacidade técnica dos entes públicos e privados na estruturação de projetos sustentáveis, especialmente em regiões vulneráveis como a Amazônia Legal. Além disso, visa superar barreiras relacionadas à falta de planejamento integrado e ao desconhecimento sobre soluções inovadoras em infraestrutura sustentável.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Instrumentos Financeiros Sustentáveis
Valor estimado em Dólar (USD): 0,00

Descrição:
Inclusão apenas para justificativa. Este item não será tratado como um componente formal do programa, pois os recursos onerosos, não onerosos e/ou subvencionados relacionados aos instrumentos financeiros sustentáveis não fazem parte do montante financiado diretamente por meio desta operação de crédito externo (250 milhões de dólares). Esses instrumentos desempenharão um papel estratégico complementar, sendo utilizados para mobilizar capital privado e viabilizar projetos sustentáveis por meio de estruturas financeiras inovadoras, como *blended finance*.

Os valores provenientes de fontes externas adicionais, como o Leilão Eco Invest e outros aportes catalíticos, têm o objetivo de reduzir riscos percebidos pelos investidores e viabilizar econômico-financeiramente projetos com maior impacto ambiental e social. Em que pese haver um indicador específico para essa atuação (Mobilização de Capital Catalítico para *blended finance*), tais recursos não estão vinculados ao escopo financeiro principal do programa e, portanto, sua operacionalização será tratada de forma transversal, sem a necessidade de um componente específico.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Os instrumentos financeiros sustentáveis contribuem para superar barreiras financeiras enfrentadas por projetos sustentáveis no Brasil, como altos custos iniciais, a mitigação de riscos cambiais e a percepção elevada de risco por

investidores. Assim, eles complementarão o financiamento principal ao atrair capital privado para projetos que promovem adaptação e mitigação climática.

1. 6. **Beneficiários**

Beneficiários diretos:

Os beneficiários diretos do programa serão os tomadores de recursos financeiros, que incluem:

- Municípios e Estados: Especialmente aqueles localizados em áreas prioritárias, para mitigação e adaptação climática, como a Amazônia Legal e regiões com alta exposição a desastres naturais, que serão avaliadas com mais detalhes pela CAIXA e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ao longo da estruturação do projeto. Esses entes públicos serão responsáveis pela implementação de projetos financiados que promovam infraestrutura sustentável e resiliente.

- Empresas Privadas e Concessionárias de Serviços Públicos: Empresas que desenvolvam projetos alinhados aos objetivos do programa, como infraestrutura para a adaptação, mitigação e resiliência a mudanças climáticas, construções certificadas, saneamento básico sustentável e gestão de resíduos sólidos.

Beneficiários indiretos:

Os beneficiários indiretos serão os setores da população impactados pelas intervenções financiadas pelo programa. Os grupos prioritários incluem:

1. População em áreas de risco climático

- Estimativa: Segundo o levantamento realizado, 9,5 milhões de brasileiros viviam em áreas de risco, sujeitas a deslizamentos de terra, enchentes e outros desastres climáticos (Cemaden, 2022). Essas áreas estão concentradas em 1.942 municípios mapeados como suscetíveis a desastres ambientais, representando cerca de 6% da população nacional (Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, 2024). O programa prevê beneficiar diretamente pelo menos 1 milhão de pessoas.

- Carências: Falta de infraestrutura resiliente para lidar com eventos extremos.

2. Comunidades na Amazônia Legal

- Estimativa: A região da Amazônia Legal abriga aproximadamente 27,8 milhões de pessoas, 13,7% do Brasil (Amazônia Legal em Dados, 2024). O programa prevê beneficiar pelo menos 1 milhão de pessoas por meio de projetos voltados à infraestrutura, saneamento, gestão adequada dos resíduos sólidos, construção civil certificada e geração de empregos verdes.

- Carências: Baixa cobertura de saneamento básico (6,5 milhões sem rede de esgoto em 2022), isolamento logístico e falta de alternativas econômicas sustentáveis.

3. População em Situação Vulnerável

- Estimativa: Em 2022, cerca de 80,5 milhões viviam em situação vulnerável nas grandes cidades brasileiras; 67,8 milhões em situação de pobreza (renda até R$ 637/mês), e 12,7 milhões em situação de extrema pobreza (renda inferior R$ 200/mês) (IBGE, 2023). O programa espera atingir cerca de 1 milhão dessas pessoas por meio da melhoria na infraestrutura resiliente para a adaptação a mudanças climáticas, saneamento, ampliação das áreas verdes urbanas, estímulo à geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida.

- Carências: Exposição a ilhas de calor urbanas, falta de áreas verdes e a gestão de resíduos sólidos, infraestrutura e saneamento básico inadequados.

1. 7. **Anexos**

Estatuto Social da Caixa Econômica Federal

OF GESUB 004/2025

Certificado de Regularidade do FGTS

Plano de Negócios Integrado - 2023

CND Tributos Federais e Dívida Ativa da União

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

De acordo com os objetivos estratégicos do Plano Plurianual 2024-2027, o projeto pode ser enquadro nas seguintes áreas:

a) Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura:

O programa promove investimentos em infraestrutura urbana resiliente, como saneamento básico, drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos. Isso melhora a qualidade de vida nas cidades e reduz impactos climáticos, alinhando-se ao objetivo de criar cidades mais inclusivas e sustentáveis, tais como a ampliação do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, conforme as metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, que prevê R$ 538 bilhões em investimentos até 2033.

b) Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente:

Na Amazônia, o programa incentiva soluções baseadas na natureza, bioeconomia e manejo florestal sustentável. Essas iniciativas contribuem para a redução do desmatamento e promovem o uso sustentável dos recursos naturais, essenciais para a regulação climática global.

c) Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas:

O programa investe em infraestrutura resiliente a desastres naturais, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças de temperatura, os impactos de enchentes, e outros eventos extremos. Ações como essas fortalecem a capacidade de resposta das cidades brasileiras às mudanças climáticas.

d) Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres:

A implementação de projetos sustentáveis cria empregos verdes, como os previstos no Plano de Transformação Ecológica, que, a partir da implementação de soluções baseadas na natureza, estima até 32 milhões de novos empregos globais até 2030, com maior predominância na América Latina. Na Amazônia, o programa busca oferecer alternativas econômicas sustentáveis à população local.

e) Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades:

Ao priorizar investimentos na Amazônia e em áreas vulneráveis, o programa promove maior equidade no acesso à infraestrutura básica e oportunidades econômicas.

f) Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado:

O financiamento externo mobilizado pelo programa junto ao BID aproveita da capacidade técnica desse organismo multilateral fortalece parcerias internacionais em prol da sustentabilidade e da mitigação climática

Desse modo, o projeto trará impacto nestas áreas uma vez que irá disponibilizar recursos externos para financiamento voltados para financiamento da infraestrutura sustentável para adaptação e mitigação climática.

2. 2. Anexos

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O “Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática” será implementado por meio de um arranjo institucional robusto, envolvendo a CAIXA, como órgão executor principal, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), como parceiro técnico, financeiro e estratégico. Esse arranjo institucional foi estruturado para garantir a coordenação eficiente das ações, o alinhamento às políticas públicas nacionais e a execução técnica e financeira do programa.

Abaixo, segue a descrição das instituições envolvidas e seus respectivos papéis:

1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (executor principal)

- Responsável pela gestão geral do programa, incluindo a captação de recursos junto ao BID, análise técnica e financeira dos projetos submetidos, desembolso dos recursos e monitoramento dos indicadores de desempenho.

- Liderança na implementação do programa por meio de suas Vice-Presidências, com destaque para:

a) Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital: Coordenação estratégica das ações relacionadas à sustentabilidade ambiental, social, climática e monitoramento, garantindo o alinhamento às diretrizes nacionais e internacionais.

b) Vice-Presidência de Negócios de Atacado – Conduzir implementação e distribuição de produtos e serviços para o Atacado, bem como operações financeiras de investimento e mercado de capitais

c) Vice-Presidência de Governo: Análise e aprovação dos projetos apresentados por estados e municípios, além da articulação com os entes federativos.

d) Vice-Presidência de Finanças e Controladoria: Gestão financeira do programa, incluindo planejamento orçamentário, relacionamento com o mercado financeiro e com investidores.

e) Vice-Presidência de Habitação: Apoio técnico na implementação de soluções habitacionais sustentáveis.

f) Conselho Diretor: Aprovação das diretrizes estratégicas do programa.

2. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

- Parceiro estratégico institucional responsável pelo financiamento do programa, oferecendo suporte técnico especializado em sustentabilidade.

- Fornecimento de assistência técnica para a CAIXA e para capacitação dos entes públicos e privados na elaboração de planos climáticos e na estruturação de projetos sustentáveis.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Caixa Econômica Federal
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A CAIXA, instituição financeira pública de referência no Brasil, conta com capacidade técnica, operacional e financeira para conduzir a implementação do programa, com base em sua experiência na gestão de linhas de financiamento voltadas à infraestrutura sustentável, mudanças climáticas e desenvolvimento regional.

A CAIXA dispõe de uma equipe técnica altamente qualificada, composta por especialistas finanças públicas, mercado de capitais, infraestrutura urbana, habitação e sustentabilidade, garantindo expertise na estruturação e monitoramento dos projetos financiados. A equipe envolvida na implementação do programa é composta por profissionais com as seguintes qualificações:

- Sustentabilidade e mudanças climáticas: análise de impactos ambientais, economia verde e planejamento de infraestrutura resiliente.

- Financiamento e estruturação de crédito: estruturação de operações de financiamento, mercado de capitais e *blended finance*.

- Desenvolvimento urbano e infraestrutura: projetos de infraestrutura sustentável, mobilidade urbana e planejamento territorial.

- Monitoramento e avaliação de impacto: gestão baseada em resultados, indicadores de sustentabilidade e avaliação de impacto ambiental e social.

- Gestão de riscos e *compliance:* normas de *compliance,* políticas de transparência e auditoria de processos.

- Para a implementação eficiente do programa, a CAIXA conta com uma infraestrutura operacional robusta, que inclui:

- Sistemas de gestão e monitoramento, com ferramentas que permitem o acompanhamento do desempenho dos projetos financiados, garantindo transparência na execução e prestação de contas.

- Capilaridade nacional: rede de atendimento distribuída em todo o território brasileiro, permitindo suporte técnico a entes privados, estados e municípios em diferentes regiões, incluindo áreas remotas.

- Assistência técnica e capacitação: oferta de soluções com potencial para garantir orientações qualificadas e soluções adaptadas às necessidades dos beneficiários, desde a elaboração de propostas até o monitoramento das iniciativas, contribuindo para a execução eficaz e sustentável dos projetos financiados.

- Parcerias institucionais: colaboração com órgãos reguladores, instituições financeiras internacionais e organizações ambientais para garantir o alinhamento do programa com padrões globais de sustentabilidade.

A governança do programa está estruturada com a participação das seguintes vice-presidências da CAIXA, responsáveis pela supervisão e apoio estratégico:

- Vice-Presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital: lidera e coordena ações de sustentabilidade e responsabilidade climática, alinhando práticas bancárias aos compromissos nacionais e internacionais.

- Vice-Presidência de Negócios de Atacado: gerencia produtos e serviços para grandes operações financeiras, incluindo linhas de financiamento voltadas à infraestrutura sustentável.

- Vice-Presidência de Governo: atua como agente de políticas públicas e principal interlocutor com estados e municípios para viabilização dos financiamentos.

- Vice-Presidência de Habitação: conduz as operações de financiamento habitacional e promove soluções inovadoras em construção sustentável.

- Vice-Presidência de Finanças e Controladoria: supervisiona o planejamento financeiro, orçamentário e o relacionamento com o mercado para captação de recursos adicionais.

- Conselho Diretor: define diretrizes e objetivos empresariais, monitorando a execução do programa e garantindo alinhamento estratégico.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) fornecerá suporte técnico para fortalecimento da capacidade institucional da CAIXA e dos entes beneficiários do programa. Esse suporte incluirá treinamento técnico especializado, contratações de consultorias, assistência na estruturação de projetos e melhoria dos sistemas de gestão e monitoramento, garantindo maior eficiência e alinhamento com melhores práticas internacionais.

Não haverá repasse direto de recursos entre os órgãos participantes. A CAIXA será responsável pela gestão centralizada dos montantes do financiamento, garantindo transparência na execução dos recursos e a adequada alocação das linhas de crédito. O modelo operacional adotado fortalece o controle financeiro e a prestação de contas, assegurando conformidade com os requisitos estabelecidos junto ao parceiro multilateral.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz-de-responsabilidade_PFISAMC.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática será operacionalizado pela CAIXA, que atuará como agente financeiro e gestor das linhas de crédito destinadas à implementação de projetos de infraestrutura sustentável e resiliente. Embora a CAIXA não intervenha diretamente na execução dos projetos financiados, ela desempenha um papel fundamental no monitoramento da implementação e na garantia da sustentabilidade dos investimentos realizados.

A operacionalização do programa será baseada em uma estrutura robusta de monitoramento, controle e suporte técnico, assegurando que os projetos financiados sejam implementados de forma eficiente e mantenham seus impactos ambientais e sociais a longo prazo. A estratégia inclui mecanismos de governança, acompanhamento da execução e incentivo à sustentabilidade financeira dos projetos, garantindo que os investimentos realizados resultem em infraestruturas resilientes e eficazes para a adaptação climática e a mitigação dos impactos ambientais.

1. Estrutura de monitoramento e implementação

A operacionalização do programa contará com mecanismos de controle e monitoramento, assegurando que os projetos financiados estejam alinhados às diretrizes estabelecidas e que apresentem impactos positivos na adaptação e mitigação climática.

As principais estratégias adotadas incluem:

- Critérios de elegibilidade e avaliação técnica: antes da concessão do financiamento, os projetos serão submetidos a avaliações técnicas e financeiras rigorosas, considerando a viabilidade da infraestrutura sustentável, a aderência às políticas ambientais e a capacidade de implementação por parte dos beneficiários.

- Acompanhamento da execução dos projetos: a CAIXA realizará monitoramento periódico dos projetos financiados, por meio de relatórios de progresso físico e financeiro, exigidos em intervalos regulares e vistorias amostrais, garantindo conformidade com as diretrizes contratuais e ambientais.

- Indicadores de impacto e sustentabilidade: o programa definirá um conjunto de indicadores de desempenho ambiental, social e econômico nos projetos implementados, o aprimoramento da resiliência urbana e infraestrutura verde nas cidades atendidas e os impactos sobre populações vulneráveis e inclusão social nas áreas beneficiadas.

2. Medidas de garantia da sustentabilidade dos resultados

Para assegurar que os benefícios do programa sejam duradouros e sustentáveis, serão implementadas as seguintes estratégias:

- Capacitação e assistência técnica: programas de treinamento e capacitação para gestores municipais e estaduais, com foco na manutenção da infraestrutura sustentável financiada e orientação sobre gestão eficiente dos ativos ambientais e tecnológicos incorporados aos projetos.

- Manutenção dos projetos financiados: exigência de planos de manutenção e operação, elaborados pelos beneficiários do financiamento, para garantir a funcionalidade e a longevidade das infraestruturas financiadas e inclusão de condicionalidades nos contratos de financiamento, vinculando a liberação de parcelas futuras à comprovação da manutenção adequada das infraestruturas.

- Sustentabilidade financeira: estabelecimento de mecanismos que incentivem os beneficiários a implementar modelos de gestão financeira sustentável, incluindo parcerias público-privadas (PPPs) para manutenção de equipamentos urbanos e energéticos e possibilidade de destinação de receitas futuras geradas pelos próprios projetos para sua manutenção e reinvestimento.

3. Previsão de custos de manutenção

Dado que o programa consiste na concessão de crédito e não na implementação direta de infraestrutura, os custos de manutenção serão de responsabilidade dos beneficiários dos financiamentos. No entanto, para assegurar a sustentabilidade dos projetos financiados, será exigida a comprovação da capacidade financeira dos tomadores para garantir a continuidade operacional dos investimentos.

Além disso, a CAIXA, como agente financeiro, avaliará a inclusão de mecanismos que incentivem a adoção de práticas de manutenção preventiva e a alocação de recursos específicos para conservação e aprimoramento da infraestrutura financiada.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa para Financiamento da Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática está diretamente alinhado com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, apoiando diretamente as políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, mitigação dos impactos ambientais, resiliência climática, infraestrutura sustentável e o desenvolvimento da Amazônia. Como diferencial do programa pode-se destacar a capacitação técnica para governos locais na elaboração e implementação de planos climáticos, garantindo continuidade e perenidade das ações. Sua implementação fortalecerá infraestruturas sustentáveis, reduzirá impactos ambientais urbanos e aumentará a resiliência climática, consolidando o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável, a transição para uma economia de baixo carbono e o alinhamento com metas ambientais globais.

O projeto está inserido nos seguintes eixos e objetivos estratégicos do PPA 2024-2027:

Eixo 1 – Desenvolvimento Social e Garantia de Direitos.

- OE 1.11. - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Eixo 2 - Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Socioambiental e Climática.

- OE 2.1. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

- OE 2.2. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas;

OE 2.4. Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da Economia;

OE 2.8. Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e maior eficiência energética.

Considerando a abrangência do projeto e sua contribuição para a infraestrutura sustentável, a mitigação e adaptação climática, pelo menos 15 programas finalísticos do PPA 2024-2027 serão impactados pela sua implementação. A seguir, são apresentadas as contribuições do projeto para cada um destes programas, destacando a interação entre os investimentos planejados e os objetivos estratégicos do PPA.

1. Programa 1158 - Enfrentamento da Emergência Climática: o financiamento promove infraestrutura resiliente e sustentável, apoiando iniciativas que reduzem vulnerabilidades climáticas nas cidades e implementam soluções inovadoras para adaptação aos impactos ambientais.

2. Programa 1190 - Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo: o projeto apoia a redução da poluição urbana e rural através de práticas sustentáveis e implementação de infraestrutura verde em áreas urbanas.

3. Programa 2224 - Planejamento e Orçamento para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo: o projeto melhora a governança climática e institucional, promovendo capacitação de gestores locais na formulação e execução de políticas de adaptação e mitigação climática.

4. Programa 2301 – Transformação do Estado para a Cidadania e o Desenvolvimento: o projeto impulsiona a modernização da gestão pública e a implementação de mecanismos inovadores de financiamento climático.

5. Programa 2317 - Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial: o projeto estimula a descentralização do desenvolvimento sustentável, promovendo infraestrutura resiliente e sustentável em regiões vulneráveis.

6. Programa 2318 - Gestão de Riscos e de Desastres: o projeto apoia soluções para prevenção de desastres naturais, como infraestrutura resiliente e planos de adaptação climática.

7. Programa 2319 – Mobilidade urbana: o projeto incentiva a mobilidade sustentável por meio de infraestrutura urbana de baixo carbono e planejamento de transportes públicos eficientes.

8. Programa 2320 - Moradia Digna: o financiamento apoia projetos habitacionais sustentáveis, promovendo edificações eficientes em energia e acessíveis.

9. Programa 2321 - Recursos Hídricos, Água em Quantidade e Qualidade para sempre: o projeto promove gestão sustentável da água, uso racional e reuso hídrico em projetos de infraestrutura urbana.

10. Programa 2322 - Saneamento Básico: o financiamento incentiva soluções para gestão sustentável de resíduos sólidos e ampliação da infraestrutura de saneamento.

11. Programa 2801 - Neoindustrialização, Ambiente de Negócios e Participação Econômica Internacional: o projeto estimula o uso de tecnologias limpas e inovação sustentável na construção civil e no setor energético.

12. Programa 3107 - Transição Energética: o projeto apoia a expansão da energia renovável e eficiência energética na infraestrutura pública e privada.

13. Programa 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis: o projeto estimula a substituição gradual de combustíveis fósseis por alternativas renováveis.

14. Programa 5601 - Cidades Melhores: o projeto implementa soluções urbanísticas inovadoras, promovendo infraestrutura resiliente e inteligente.

15. Programa 6114 - Proteção e Recuperação da Biodiversidade e Combate ao Desmatamento e Incêndios: o projeto promove soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde, protegendo ecossistemas vulneráveis.

3. 4. **Anexos**

Organograma do Arranjo Institucional_PFISAMC

Projeção Índice de Basileia

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Regulatório e Institucional
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Evento Adverso: mudanças nas regulamentações ambientais e urbanísticas que impactem a execução dos projetos financiados.

Causas:

I. Reformulação de normas ambientais ou urbanísticas;

II. Exigências adicionais de licenciamento;

III. Divergências entre esferas governamentais sobre regulamentação.

Efeitos negativos:

I. Atraso na aprovação dos projetos;

II. Necessidade de reformulação dos investimentos;

III. Possíveis desistências de beneficiários devido à insegurança jurídica.

Prevenção e Mitigação:
I. Monitoramento regulatório contínuo pela CAIXA e pelos tomadores do financiamento.

II. Diálogo constante com órgãos reguladores e participação ativa em consultas públicas.

III. Capacitação dos beneficiários para atendimento antecipado das exigências normativas.

IV. Responsáveis: CAIXA, órgãos reguladores ambientais e urbanísticos, beneficiários.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco Ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento Adverso: danos ambientais causados durante a execução dos projetos financiados.

Causas:

I. Planejamento inadequado dos projetos;

II. Falta de estudos de impacto ambiental prévios;

III. Ocorrência de desmatamento ou contaminação de recursos hídricos.

Efeitos negativos:

I. Penalidades e multas ambientais;

II. Paralisação de obras por descumprimento de normas;

III. Danos irreversíveis a ecossistemas locais.

Prevenção e Mitigação:
I. Exigência de estudos ambientais completos antes da liberação dos recursos;

II. Monitoramento contínuo da execução das obras para garantir conformidade ambiental Implementação de medidas compensatórias ambientais conforme exigências legais;

III. Responsáveis: beneficiários, órgãos ambientais e CAIXA.

4. 3. **Informações do 3° risco:**

Nome: Risco de Indenizações e Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Evento Adverso: conflitos fundiários e dificuldades na desapropriação de áreas necessárias para os projetos.

Causas:

I. Oposição de proprietários de terrenos e comunidades locais;

II. Falta de clareza nos processos de indenização;

III. Demora nos trâmites administrativos de desapropriação.

Efeitos negativos:

I. Atrasos na execução dos projetos;

II. Elevação de custos devido a disputas judiciais;

III. Paralisação de obras em áreas contestadas.

Prevenção e Mitigação:
I. Garantia de transparência nos processos de indenização e desapropriação;

II. Promoção de diálogo prévio com as comunidades afetadas;

III. Elaboração de estratégias de compensação adequadas para minimizar impactos sociais;

IV. Responsáveis: Prefeituras, órgãos de planejamento urbano e beneficiários.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco Contratual
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Evento Adverso: Inexecução contratual ou baixa performance das empresas contratadas para execução dos projetos.

Causas:

I. Seleção inadequada de fornecedores;

II. Falhas no cumprimento de obrigações contratuais;

III. Problemas financeiros das empresas executoras.

Efeitos negativos:

I. Interrupção de obras;

II. Aumento de custos devido à necessidade de nova contratação;

III. Possíveis litígios contratuais.

Prevenção e Mitigação:
I. Aplicação de critérios rigorosos para qualificação técnica e financeira das empresas contratadas;

II. Monitoramento periódico da execução dos contratos;

III. Exigência de garantias contratuais para assegurar a execução dos projetos;

IV. Responsáveis: beneficiários, órgãos de controle e fiscalização e CAIXA.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco Social
Impacto: Alto

Probabilidade: Média

Descrição:
Evento Adverso: rejeição ou resistência da população local à implementação dos projetos financiados.

Causas:

I. Falta de consulta e engajamento da comunidade antes da execução dos projetos;

II. Percepção negativa sobre impactos ambientais ou sociais;

III. Conflitos de interesse com atividades econômicas locais.

Efeitos negativos:

I. Mobilizações sociais contrárias aos projetos;

II. Possíveis ações judiciais e embargos administrativos;

III. Descontinuidade do financiamento em casos de alta resistência social.

Prevenção e Mitigação:
I. Realização de audiências públicas e consultas populares;

II. Desenvolvimento de campanhas informativas sobre os benefícios dos projetos;

III. Criação de canais de diálogo contínuo com a população local;

IV. Responsáveis: beneficiários, prefeituras e CAIXA.

4. 6. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
36	84	120

Juros aplicáveis:
SOFR + 55 bps CDI + 13 bps
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0,25%
Comissão de Avaliação:
-
Taxa de Abertura:
0,25%
Outros encargos:

-

Outras Informações:

A CAIXA optou pelo BID devido a disponibilidade orçamentária, a possibilidade do recurso ser desembolsado em moeda local, e a sinergia entre as instituições de trabalhar com infraestrutura sustentável para adaptação e mitigação climática.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente	
Investimento em projetos para adaptação climática	
Fonte de financiamento	
BID	
Anos	
1° ano	
Financiamento	Contrapartida
86.625.000,00	0,00
Mês	
11 meses	
Financiamento	Contrapartida
37.125.000,00	0,00

Nome do componente	
Investimento em projetos para mitigação climática	
Fonte de financiamento	
BID	
Anos	
1° ano	
Financiamento	Contrapartida
86.625.000,00	0,00
Mês	
11 meses	
Financiamento	Contrapartida
37.125.000,00	0,00

Nome do componente	
Assistência Técnica	
Fonte de financiamento	
BID	
Anos	
1° ano	
Financiamento	Contrapartida
1.750.000,00	0,00
Mês	
11 meses	
Financiamento	Contrapartida
750.000,00	0,00

Nome do componente	
Instrumentos Financeiros Sustentáveis	
Fonte de financiamento	
BID	
Anos	
1° ano	
Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00
Mês	
11 meses	
Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00

5. 3. **Contragarantias**

Não há

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A CAIXA, como principal agente financeiro de políticas públicas do Governo Federal, realizou diversas ações preliminares para a estruturação do “Programa para Financiamento à Infraestrutura Sustentável para Adaptação e Mitigação Climática”, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essas ações tiveram como propósito avaliar a viabilidade técnica, institucional e financeira do programa. As etapas realizadas incluem, mas não se limitam a:

1) Diagnóstico e identificação de demandas:
- Levantamento de dados sobre os desafios urbanos no Brasil, relacionados a edifícios verdes, gestão de resíduos sólidos e infraestrutura sustentável.
- Análise de informações oficiais, que destacaram a baixa reciclagem, o déficit em infraestrutura urbana resiliente, o impacto das edificações certificadas e os benefícios sociais, ambientais, econômicos e climáticos advindos da atuação coordenada de diversos atores dos setores público e privado.
- Avaliação interna em relação à existência de produtos de créditos necessários para operar com os recursos que serão captados junto ao BID, de modo a possibilitar o acesso para os clientes nas melhores condições possíveis.

2) Articulação Institucional
- Reuniões técnicas entre CAIXA e BID para definição do escopo do programa, alinhamento estratégico e identificação das áreas prioritárias de atuação.
- Diálogo e participação dos fóruns públicos relacionados às temáticas de cidades, meio ambiente e gestão de resíduos sólidos, para assegurar alinhamento às políticas públicas nacionais.

3) Sinergia com organismos multilaterais
- Em parceria com o BID, o programa incorpora as melhores práticas internacionais para a estruturação e financiamento de projetos sustentáveis, a partir do acesso à expertise técnica e condições financeiras competitivas.

4) Elaboração de um *Framework* de Finanças Sustentáveis da CAIXA
- Em parceria com o BID, foi elaborada uma estrutura robusta incorporando elementos para endereçar as necessidades sociais, ambientais e climáticas do país a partir das captações ou emissões de títulos pela CAIXA, para empréstimos e financiamentos que gerem externalidades socioambientais positivas, com base nas melhores práticas internacionais de sustentabilidade, conforme princípios e diretrizes da Associação Internacional do Mercado de Capitais (ICMA), Associação do Mercado de Empréstimos (LMA), Associação do Mercado de Empréstimos do Pacífico Asiático (APLMA) e Associação de Negociação e Sindicatos de Empréstimos (LSTA).
- Validação por avaliador externo independente, Moody’s Investors Service.

5) Planejamento técnico-financeiro
- Avaliação das condições financeiras para captação de recursos externos com taxas competitivas, considerando a viabilidade da operação em moeda local (R$).
- Estruturação preliminar dos componentes técnicos do programa, incluindo edifícios verdes certificados, encerramento de lixões, infraestrutura sustentável e capacitação técnica.

6) Participação no 1º Leilão Eco Invest do Tesouro Nacional
- A CAIXA foi contemplada no Programa Eco Invest Brasil, sublinha de Financiamento Parcial (*Blended Finance*), no montante de R$ 950.000.000, e deve mobilizar capital externo no volume de R$ 5.150.000.000,00, destinando os valores para linhas de financiamentos sustentáveis, nos eixos de transição energética, economia circular, infraestrutura e adaptação à mudança do clima.
- Levantamento junto às áreas de governo, atacado e habitação da CAIXA para identificação de demanda de clientes e existência e/ou possibilidade de ajustes nos produtos de financiamento para a alocação dos montantes em questão.

7) Integração com iniciativas nacionais e internacionais
- Alinhamento do programa com os ODSs da ONU e as metas estabelecidas no Acordo de Paris.
- Participação em fóruns nacionais e internacionais relacionados ao financiamento verde, promovendo a troca de experiências e boas práticas.
- Alinhamento com Plano de Transformação Ecológica, do governo federal, que tem como objetivo promover uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento a partir de relações sustentáveis com a natureza e seus biomas, de forma a possibilitar a geração de riqueza e sua distribuição justa e compartilhada, com melhoria na qualidade de vida das gerações presentes e futuras.
- Alinhamento ao Plano Plurianual 2024-2027, com vistas a incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, de modo a promover investimentos integrados em mobilidade urbana, habitação sustentável, saneamento básico e infraestrutura resiliente, alinhando-se às metas de desenvolvimento sustentável do país.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download